《生物统计》测试卷

一、名词解释

1、试验方案：
2、参　数：
3、显著水平：
4、适合性测验：
5、相关系数：

二、填空题

1、在一定的概率保证下由样本的统计数估计出总体参数可能位于的区间，称为，估计总体参数位于置信区间的概率称为_____。

2、（田间）试验误差的主要来源有_____

_____和_____。

3、试验设计的三个基本原则是：_____、_____和_____，它们的主要作用是、_____。

4、正态分布是连续性变量的理论分布，在正态分布曲线下，随机正态变量是 y 位于 $\mu \pm 1\sigma$ 范围内的概率 P=_____，位于 $\mu \pm 1.96\sigma$ 范围外的概率

P=_____，位于 $\mu \pm 2.58\sigma$ 范围外的概率 P=____。

5、算术平均数的两个重要特性分别为_____和_____。

6、对两个资料进行 F 测验的两个前提条件是_____

和_____。

7、若总体服从正态分布 **N**（μ，σ^2），则从该总体中随机抽取容量 n 的样本，样本平均数抽样分布的平均数=___，方差=___，标准差=__。

三、简述题

1、试从试验研究和统计推断方面说明总体和样本的关系。
2、试述小概率事件实际不可能性原理在统计假设测验中的应用。
3、试述统计假设测验的含义。

四、计算题

1、 假定有一植物的株高遵循正态分布，其平均数为 130 cm，标准差为 5 cm，即

$Y \sim N(130,5^2)$试计算（计算均保留四位小数）。（1）、y 位于 120 cm 和 135 cm 之间的观察值的百分数为多少？（2）、 其分布中间有 95％观察值的全距

2、在开花期对喷施矮壮素的玉米和不喷施矮壮素的玉米群体中各随机抽取 25 株

测得株高数据，喷施矮壮素的玉米株高为：$\bar{y}_1=120\text{cm}$，$SS_1=18400\,\text{cm}^2$。不喷施矮壮素的玉米株高为：$\bar{y}_2=136\text{cm}$，$SS_2=20000\,\text{cm}^2$。试在 0.05 显著水平上检验喷施矮壮素对矮化玉米株高的效果是否显著？（注：假定两样本所属总体方差相同，二尾测验 $t_{0.05}(48)=2.009$，一尾测验 $t_{0.05}(48)=1.676$，要求步骤详细，计算保留三位小数）

3、现有一植物的 4 个品种（ＡＢＣＤ）比较试验，重复 3 次，随机区组设计其结果见下表。（计算均保留四位小数）（$F_{0.05}(2,6)=5.14$，$F_{0.05}(3,6)=4.76$）

4 个品种比较试验结果资料　单位：（kg/小区）

区组	品　种				T_r	T_r^2
	A	B	C	D		
Ⅰ	6	8	7	7	28	784
Ⅱ	4	7	5	6	22	484
Ⅲ	4	6	3	5	18	324
T_t	14	21	15	18	68	
T_t^2	196	441	225	324		

$\sum y^2=410$，$C=\dfrac{68^2}{4\times3}=385.3333$，$\sum T_r^2=1592$，$\sum T_t^2=1186$；

（1）计算各变异来源的自由度 df 和变异平方和 SS,填入下面的方差分析表中并问品种间差异是否显著以及区组控制试验误差的效果是否显著？

变异来源	DF	SS	MS	F	$F_{0.05}$
区组间					
品种间					
误差					
总变异					

（2）已知

P	2	3	4
$LSR_{0.05}$	1.153	1.195	1.216

品种	平均值	0.05 水平
B	7.0000	
D	6.0000	
C	5.0000	
A	4.6667	

在右侧的表中用标记字母方法标记出 0.05 水平上品种间的差异性，并解释哪些品种间差异显著，哪些品种间差异不显著？

4、研究x，y，两个变量的关系，已知n=5，$\sum x=20$，$\sum y=15$，

$\sum xy=69.57$，$\sum x^2=90$ $\sum y^2=55$

（1）、计算相关系数r，并问相关显著吗？（注$r_{0.05}$（3）=0.878）

（2）、建立Y依X而变化的线性回归方程。